Ἀκαδήμεια Μῆτις

Département d'informatique
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke, Québec

SCBD
Sondage
(ébauche de conception du modèle logique)

Émetteur : Luc Lavoie

Date de prestation initiale : 2020-11-26

Date de diffusion de la version 0.1.0 : 2021-11-14

Objectif : Illustrer la technique de traduction systématique d'un schéma conceptuel de type EA en un schéma logique de type relationnel en 5FN

Plan

Sommaire 2
Avertissement 2
Historique des révisions 2
1 Introduction 3
1.1 Objet et portée du document 3
1.2 Évolution du document 3
1.3 Travail en cours ou projeté 3
1.4 Contenu des sections 3
1.5 Notation 3
2 Le cas d'étude Sondage 3
3 Démarche 4
3.1 Entités (attributs stockés et uniques ; clés) 4
3.2 Associations simples 4
3.3 Associations déterminantes et entités faibles 4
3.4 Dérivations et unions 4
3.5 Attributs multiples 5
3.6 Attributs calculés 5
3.7 Modèle logique 6
3.8 DF et FNBC et DJ et 5FN 6
3.9 Invariants 7
4 Dictionnaire de données 7
5 Conclusion 7

Sommaire

Le présent document s'inscrit dans le cadre du projet Bases de données. Il a pour principaux objectifs de :

- ◊ familiariser le lecteur à la traduction de schéma conceptuel EA en un schéma logique relationnel ;
- ◊ permettre au lecteur de constater que le schéma ainsi produit est en FNBC ;
- ◊ permettre au lecteur de constater qu'il est rarement nécessaire de faire une étude poussée pour conclure que ce même schéma est également en 5FN.

Groupe Ἀκαδήμεια Μῆτις
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2R1

© 2018-2026, Akademia Metis (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Avertissement

Le présent module est en cours d'élaboration. Merci de signaler les erreurs et améliorations par courriel à luc.lavoie@usherbrooke.ca.

Historique des révisions

version	date	auteur	description
1.0.0b	2026-05-03	LL	Correction de l'ordonnancement. Ajout de la section Dictionnaire de données (à faire).
1.0.0a	2025-04-17	LL	Revue initiale. Ajout du diagramme fonctionnel.
0.1.0a	2020-11-28	LL	Mise en forme.
0.0.1a	2020-11-26	LL	Récupération de notes de prestations antérieures.

1 Introduction

1.1 Objet et portée du document

*** À développer.

1.2 Évolution du document

*** À développer.

1.3 Travail en cours ou projeté

*** À développer.

1.4 Contenu des sections

*** À développer.

1.5 Notation

DFNC : dépendance fonctionnelle NON induite par les clés candidates.

FNBC : forme normale de Boyce-Codd.

5FN : cinquième forme normale.

2 Cas d'étude Sondage

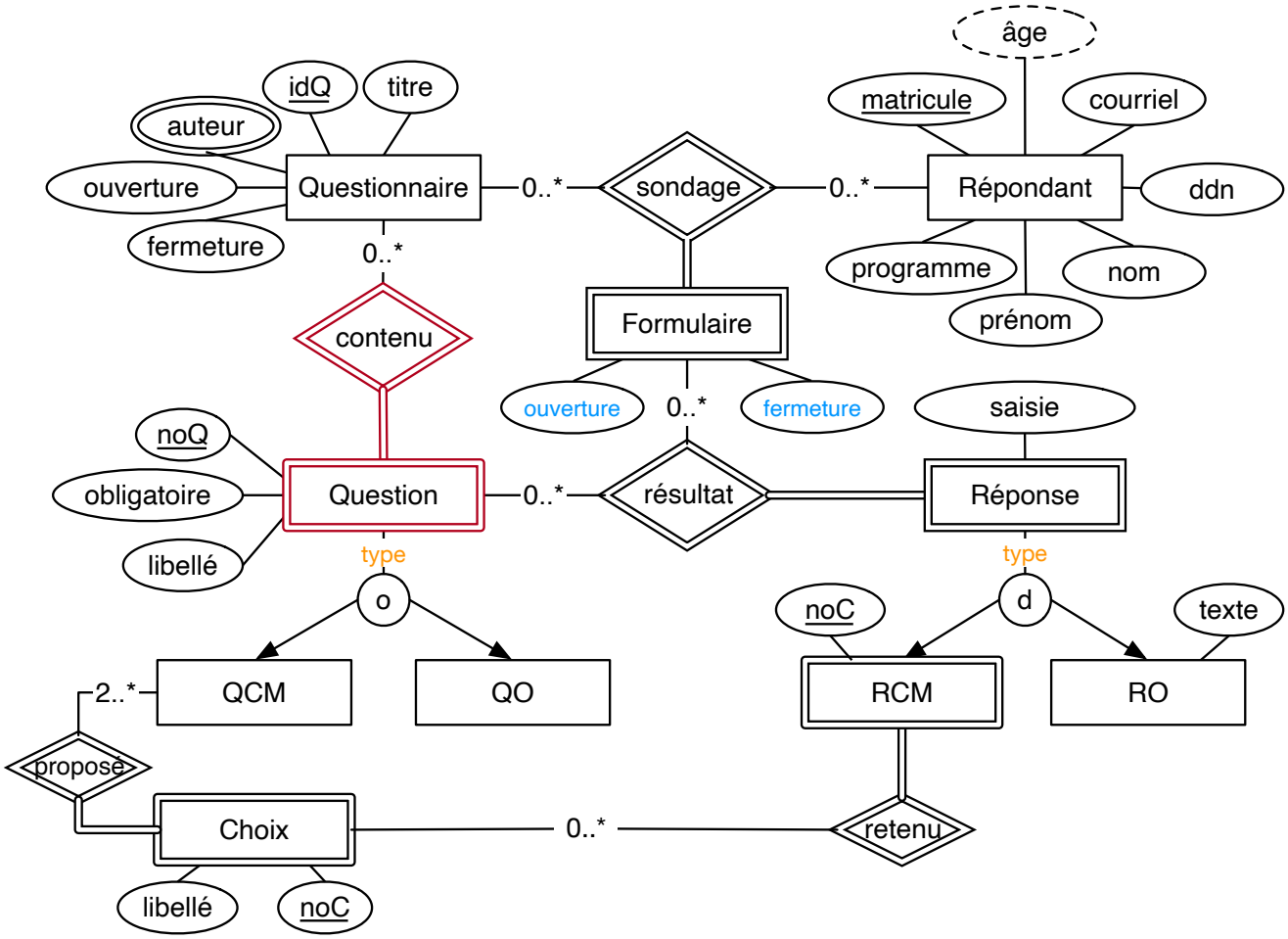

Figure 1 — Diagramme EA du cas d'étude Sondage

3 Démarche

La démarche comprend les étapes suivantes :

(1) Entités fortes (attributs stockés et uniques ; clés)
(2) Associations simples
(3) Entités faibles et associations déterminantes (attributs stockés et uniques ; clés)
(4) Dérivations et unions
(5) Attributs multiples
(6) Attributs calculés
(7) Modèle logique
(8) DF et FNBC ; DJ et 5FN
(9) Invariants

3.1 Entités (attributs stockés et uniques ; clés)

Questionnaire {idQ, titre, debutSaisie, finSaisie} clé {idQ}

*** attribut multiple : auteur

Répondant {matricule, nom, prénom, ddn, programme, courriel} clé {matricule}

*** attribut calculé : âge

Question {idQ, noQ, mode, libellé} clé {idQ, noQ} **Nous avions le choix, au final c'est une entité faible.**

*** l'association Contenu est fusionnée à Question puisqu'elle ne comprend pas d'attribut.

3.2 Associations simples

Aucune !

3.3 Associations déterminantes et entités faibles

Il faut désormais ajouter l'entité Question et l'association contenu !

Sondage

Formulaire {idQ, matricule, dateReponse} clé {idQ, matricule}

Il y aurait avantage à représenter dateReponse par deux attributs : ouverture et fermeture afin de modéliser la période de réponse plutôt qu'une date.

Résultat

Réponse {idQ, matricule, noQ, momentSaisie} clé {idQ, matricule, noQ}

Choix

ChoixQCM {libellé, noC, idQ, noQ} clé {idQ, noQ, noC} ref {idQ, noQ} -> Question

3.4 Dérivations et unions

3.4.1 Question — (o) — QCM, QO

Les entités QCM et QO ne comportent pas d'attributs, elles ne seront donc pas intégrées au schéma relationnel. Deux contraintes sont à considérer :

Participation (2..)*

Pas de contrainte à cause de l'insertion initiale, mais une fonction de validation devra être fournie dans l'IMM.

Intégrité du type de question

Un tuple ChoixQCM ne peut être associé à une QO. Afin de faciliter la vérification du type de la question (QCM, QCMO, QO), l'attribut de contrôle `type` ajouté aux attributs de Question. L'invariant est donc le suivant (SQL) :

```
create assertion ChoixQCM_non_QO
check (
  not exists (
    select * from Question natural join ChoixQCM where type = 'QO'
  )
)
```

3.4.2 *Question — (d) — RCM, RO*

Les entités RCM et RO comportent des attributs, elles doivent donc être intégrées au schéma relationnel.

RCM {idQ, matricule, noQ, noC} clé {idQ, matricule, noQ}

RO {idQ, matricule, noQ, texte} clé {idQ, matricule, noQ}

La validation de leur exclusion mutuelle ne nécessite pas l'ajout d'un attribut de contrôle à la relation Réponse. L'invariant est donc le suivant (SQL) :

```
create assertion RCM_RP_disjoint
  check (NOT EXISTS (select * from RCM natural join RO))
```

3.5 Attributs multiples

On fera ici l'hypothèse que tous les auteurs porteront un nom distinct (ou seront désignés par un CIP).

Questionnaire_Auteurs {idQ, auteur} clé {idQ, auteur}

3.6 Attributs calculés

```
create view Etudiant_V as
  select
    matricule, nom, prénom, ddn, programme, courriel,
    (now()-ddn) as age
  from Etudiant
```

3.7 Modèle logique

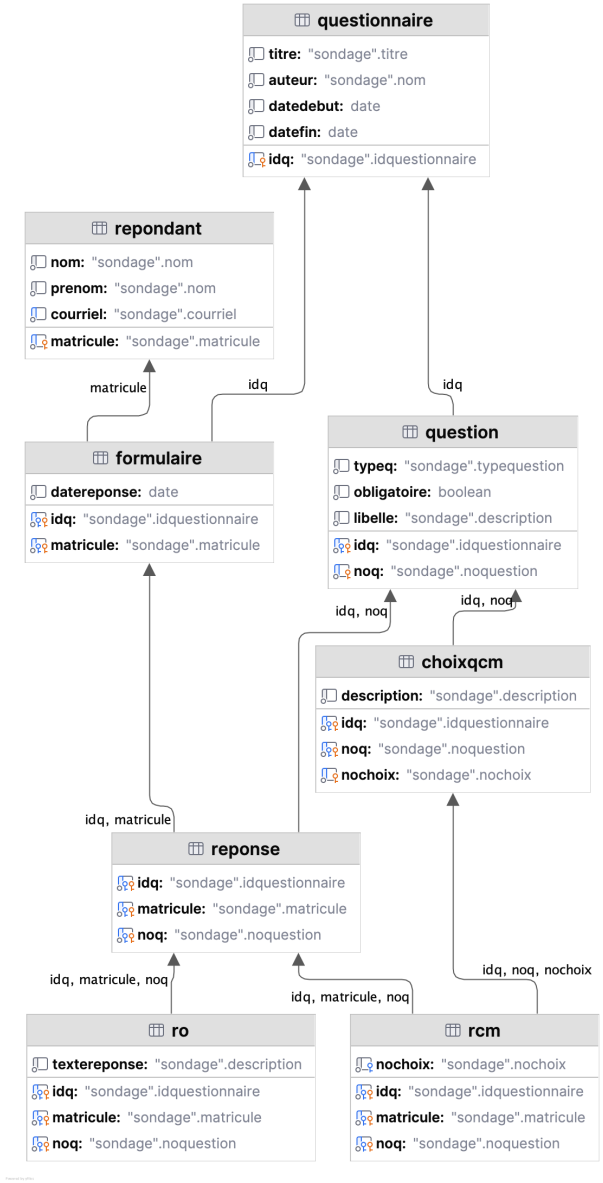

Figure 2 - Diagramme relationnel du cas d'étude Sondage

3.8 DF et FNBC et DJ et 5FN

Questionnaire {idQ, titre, debutSaisie, finSaisie} clé {idQ }

DFNC : aucune => FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

Question {noQ, mode, libellé, type} clé {noQ}

DFNC : aucune => FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

ChoixQCM {noQ, noC, libellé} clé {noQ, noC} ref {noQ} -> Question

DFNC : aucune, FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

Étudiant {matricule, nom, prénom, ddn, programme, courriel} clé {matricule}

DFNC : aucune => FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

Formulaire {idQ, matricule, dateR} clé {idQ, matricule}

DFNC : aucune, FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

Réponse {idQ, noQ, matricule, momentSaisie} clé {idQ, noQ, matricule}

DFNC : aucune, FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

RCM {idQ, noQ, matricule, noC} clé {idQ, noQ, matricule}

DFNC : aucune => FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

RO {idQ, noQ, matricule, texte} clé {idQ, noQ, matricule}

DFNC : aucune => FNBC ; au moins un attribut non-clé => 5FN.

3.9 Invariants

Les invariants représentent les règles applicables aux modèles. Plus spécifiquement, il s'agit de règles du domaine (issues du modèle de connaissance du problème), de règles pratiques (issues de normes, voire de standards reconnus), et même, parfois de règles d'affaires (propres à l'organisation pour laquelle la BD est développée).

Par contre, il **ne** faut **pas** inclure de règles de présentation sous la forme d'invariants. Les règles de présentation relèvent des applications (IPM) et des services (IMM) puisqu'elles répondent aux exigences et aux préférences des utilisateurs de la BD. Par contre, il est loisible de définir, au sein de la BD, des fonctions permettant de les mettre en oeuvre. Elles peuvent ainsi être partagées par l'ensemble des applications et services.

Les invariants, en l'absence de CREATE ASSERTION, sont mis en oeuvre des TRIGGER et des TRIGGER FUNCTION. Cependant, aux fins documentaires, il est préférable de les présenter sous la forme d'assertions logiques exprimées en termes du modèle logique (voir, par exemple, ceux exprimés en 3.4).

4 Dictionnaire de données

*** À faire

Deux choix :

- via le typage (simple, court, cohérent) ;
- attribut par attribut (très simple, long, en partie redondant, avec risque d'incohérence).

Voir les exemples dans les notes de cours.

5 Conclusion

*** À développer suite à la mise en oeuvre de la conception.